

OWNER-APPROVED GAME DESIGN BLUEPRINT

DEAD WALLS

Infinite Siege | Incremental Economy | Council Decisions | Procedural Castle Heart



A fixed wall. One enemy. Ten thousand bodies. One run.

PC / STEAM PRODUCT FRAME | UNITY 6 DOTS/ECS | VERSION 1.0 | 12 JULY 2026

Sıfırdan hazırlanmıştır. Önceki milestone dokümanı güncellenmemiş ve içerik kaynağı olarak kullanılmamıştır.

FRONT MATTER 01**Belge Otoritesi ve Okuma Kılavuzu**

Bu belge, repo gerçeği ile owner tarafından tek tek onaylanan yeni tasarım kararlarını bir araya getiren geliştirme otoritesidir. Takvim değildir; ürün sözleşmesi, sistem kuralları ve kabul kapıları sunar.

BELGE KURALI Eski DEAD_WALLS_NEW_FEATURE_MILESTONE_PLAN dosyaları olduğu gibi kalır. Bu blueprint ayrı ad, ayrı görsel sistem ve ayrı içerik omurgasıyla yaratılmıştır.

Karar statüleri

Statü	Anlamı	Belgedeki kullanım
LOCKED	Owner tarafından onaylandı	Uygulama bunu değiştirmeden taşır
DESIGN TARGET	Ölçülebilir ürün hedefi	Test sonucuna göre teknik yöntem değişebilir
TUNING	Formül veya sayı henüz dengelenmedi	Inspector / SO üzerinden ayarlanır
POLISH OPEN	İşlev kilitli, sunum dili açık	Mockup ve görsel iterasyon gerektirir

Bu belgenin çözmediği şeyler

- Yeni hikaye, karakter kadrosu veya isimlendirilmiş antagonist icat etmez.
- Boss, miniboss, elit, özel gece veya ikinci düşman prefabı önermez.
- Mobil reklam / IAP planı kurmaz; etkileşim dili PC/Steam odaklıdır.
- Eski Mobile* sınıf adlarını sırf ürün yönü değişti diye yeniden adlandırma işi çıkarmaz.
- Kesin üretim süresi vermez. Uygulama sırası bağımlılığa göre tanımlanır.

TASARIM PUSULASI Zero Stress King: Idle Defense referansı sürekli otomatik saldırı ve incremental büyüme için dokunma noktasıdır. Dead Walls; gerçek ölüm, 60 saniyelik gece-gündüz ritmi, işçi ekonomisi ve procedural Castle Heart ile ayırır.

Owner reference: https://store.steampowered.com/app/4271160/Zero_Stress_King_Idle_Defense/

FRONT MATTER 02

Blueprint Haritası

Doküman dört katmanda okunur: ürün sözleşmesi, oyuncu sistemleri, teknik sahiplik ve üretim kapıları.

01 ÜRÜN	02 SİSTEMLER	03 TEKNİK	04 TESLİM KAPILARI
------------	-----------------	--------------	-----------------------

Katman	Sorusu	Çıktı
PRODUCT	Oyuncu ne yaşar?	Kimlik, core loop, koşu ve savaş sözleşmesi
SYSTEMS	Sistemler nasıl çalışır?	Ekonomi, Council, okçular, Heart, yetenekler ve meta
PRESENTATION	Ekran nasıl okunur?	HUD, onboarding, görsel ve işitsel yön
TECHNICAL	Kod nerede değişir?	Data, save, ECS/Mono sınırı ve performans
DELIVERY	Ne zaman tamam sayılır?	Uygulama sırası, test, risk ve DoD
EVIDENCE	Hangi kaynaklar incelendi?	Read-only source audit

Doküman içi ana terimler

Terim	Bu belgede anlamı
Run / Koşu	Duvar ayaktayken devam eden ve Game Over ile sıfırlanan aktif oyun
Castle Heart	Run teknolojisinin procedural graph ekranı ve Grave Essence harcama yüzeyi
Council	Her üç günde bir toplanan ve nadir krizlerde acil karar açan koşu içi yönetim katmanı
Meta	Ölümünden sonra kalan, sonraki koşuya ivme veren kalıcı upgrade listesi
Grave Essence	Yalnızca run içinde teknoloji için kullanılan ve ölümden silinen kaynak
Spawn budget	Düşman prefabını güçlendirmek yerine sahaya çıkarılacak adet baskısını yöneten değer

SECTION 01 | PRODUCT

Executive Design Contract

Dead Walls bir tower defense içerik paketi değil; sayının kendisini tehdit ve görsel vaat haline getiren, tek cepheli incremental survival ürünüdür.

1 DÜŞMAN PREFABI	10.000 AKTİF DÜŞMAN HEDEFİ	1.000 ORTAK OKÇU CAP	60 sn TAM DÖNGÜ
---------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------

Tek cümlelik ürün vaadi

PITCH Sabit bir kaleyi, büyüyen işçi ekonomisini ve 1.000 kişilik okçu garnizonunu yönet; aynı zombi prefabının on binler halinde aktığı sonsuz gecelerde procedural Castle Heart build'inle önceki rekorunu aş.

Dört pazarlık dışı sütun

Sütun	Tasarım sözleşmesi
Sayı tehdittir	Zombi istatistiği şişmez; adet, akış ve ekran yoğunluğu büyür.
Yönetim savaştan önce gelir	Okçular otomatik savaşır; oyuncu işçi, kaynak, duvar, ammo ve teknoloji yönetir.
Her koşu farklı büyür	Temel erişimler garantidir; Heart node'ları ve bağlantıları seed ile değişir.
Ölüm gerçektir	Wall HP sıfır olduğunda run biter; gönüllü reset, ikinci can barı veya geri yükleme yoktur.

Ayrışma

- Referans oyundaki otomatik akış korunur; baskısız / kayıpsız yapı korunmaz.
- Gece-gündüz yalnızca kozmetik değildir; spawn yoğunluğu ve Wall onarım erişimini değiştirir.
- Roguelike öğesi düşman rotası seçmek değil, run graph'ının ve build yollarının değişmesidir.
- Oyuncu gelen düşmanı seçmez, scout etmez ve anlamsız ön bilgi toplamaz.

SECTION 01 | PRODUCT**Oyuncu Rolü ve Deneyim Tezi**

Oyuncu bir nişancı veya saha komutanı değil; duvarın arkasındaki insan, üretim ve teknoloji sistemlerinin karar sahibidir.

Oyuncunun fiilleri

Sıklık	Oyuncu fiili	Sistem karşılığı
Sürekli	Kaynakları ve ok stokunu izler	Üst HUD + ammo satın alma
Sık	İşçi oranlarını değiştirir	Farm / Lumberyard / Quarry / Mine
Sık	Okçu alır veya yeniden eğitir	Basic / Rapid / Frost ortak 1.000 cap
Dönemsel	Duvarı gündüz onarır	Stone ile tek seferlik repair
Dönemsel	Council kararını verir	3/6/9... günleri + nadir acil toplantı
Dönemsel	Castle Heart node'u alır	Grave Essence + pause
Taktik	Fireball, Rally veya Emergency Repair kullanır	Alt orta cooldown barı

Duygusal ritim

GÜNDÜZ Kontrol, hız ve yatırım. Kale içi canlı görünür; üretim kararları okunur.

AKŞAM Kısa gerilim köprüsü. Büyük UI değil, renk ve ses oyuncuyu hazırlar.

GECE Aynı silüetin korkutucu sayıya dönüşmesi. Duvar normal onarıma kapanır.

ŞAFAK Nefes, nüfus gelişi ve daha yüksek yeni taban. 3/6/9... günlerinde Council toplanır; zafer değil, bir sonraki baskının başlangıcıdır.

Narrative guardrail

Castle Heart, Grave Essence ve sonsuz kuşatma mekanik olarak anlamlıdır; fakat dünyanın kökeni, oyuncunun unvanı ve zombilerin kaynağı bu tasarım turunda kilitlenmemiştir. Uygulama, onaylanmamış lore'u sistem sözleşmesine gömmemelidir.

SECTION 02 | CORE LOOP

60 Saniyelik Kesintisiz Kuşatma

Döngü bir wave ekranı değil, çevresel ritimdir. Düşman akışı hiçbir fazda sıfıra inmez.



Şekil 1. Onaylı 60 saniyelik faz dağılımı.

Faz	Süre	Spawn	Oyuncu erişimi
Day	30 sn	Düşük ama artan	İşçi, satın alma, normal Wall repair
Dusk	5 sn	Hızlanan geçiş	Aynı erişim, güçlü görsel/ses sinyali
Night	20 sn	En yüksek akış	Normal repair kapalı, aktif yetenekler açık
Dawn	5 sn	Hızlı düşüş	Yeni nüfus gelişi ve yeni gün tabanı

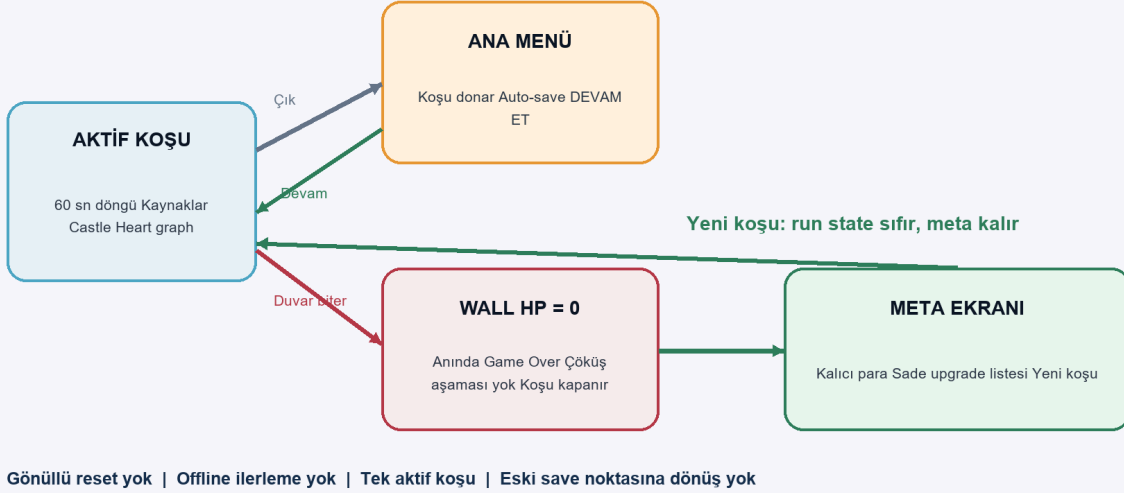
LOCKED Oyun hızı daima 1x'tir. x2/x4, gece atlama, offline üretim veya menüde güvenli kaynak kasma yoktur.

SECTION 02 | RUN

Sonsuz Koşu, Gerçek Ölüm

Koşunun final dalgası yoktur. Hedef duvar düşene kadar büyümek ve önceki rekoru aşmaktır.

KOŞU, MENÜ VE ÖLÜM SÖZLEŞMESİ



Şekil 2. Aktif koşu, ana menü ve ölüm sonrası meta akışı.

Kayıt sözleşmesi

- Tek aktif koşu bulunur; manuel save slot veya eski checkpoint yükleme yoktur.
- Ana menüye dönüş ve uygulamadan çıkış otomatik kayıt yapar.
- Continue; aynı gün, faz, kaynak, Wall HP, okçu sayısı ve generated graph ile devam eder.
- Wall HP sıfırlandığı anda ölüm kaydı kesinleşir; force-close ile geri alınamaz.
- Koşu ölmeden meta ödülü verilmez ve gönüllü prestige/reset bulunmaz.

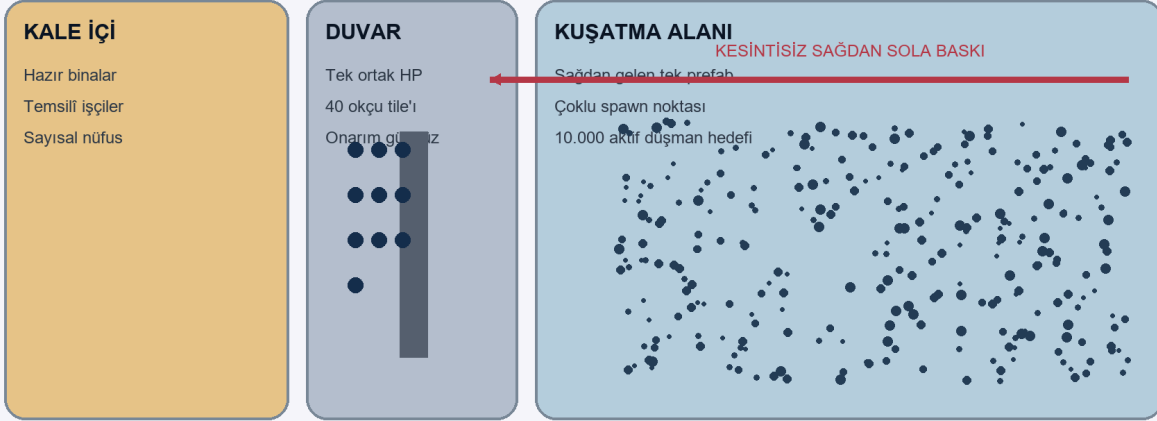
GAME OVER Duvar çökmez, içeri girme aşaması başlamaz ve Castle Heart ikinci can barına dönüşmez. Wall HP = 0 olduğunda simülasyon durur ve sonuç ekranı açılır.

SECTION 03 | BATTLEFIELD

Tek Cepheli Savaş Alanı

Kale solda sabit, kuşatma alanı sağdadır. Oyuncu cephe, lane veya gelen düşman seçmez.

TEK CEPHELİ SABİT KALE KOMPOZİSYONU



Şekil 3. Kale içi, duvar ve kuşatma alanının sabit kompozisyonu.

Sahne kuralları

- Düşmanlar sağ sınırdaki çoklu görünmez noktalardan çıkar ve duvar boyunca yayılır.
- Duvar görsel olarak geniştir; mekanik olarak tek ortak HP kullanır.
- Kale içindeki binalar önceden yerleştirilmiştir; build grid, drag, rotate veya placement yoktur.
- Dünya kamerası tamamen sabittir: pan, zoom ve rotation yoktur.
- Ekran oranı değişiminde kompozisyon korunur; kritik bölgeler kırılmaz.

SECTION 03 | HORDE

Tek Prefab Horde Tasarımı

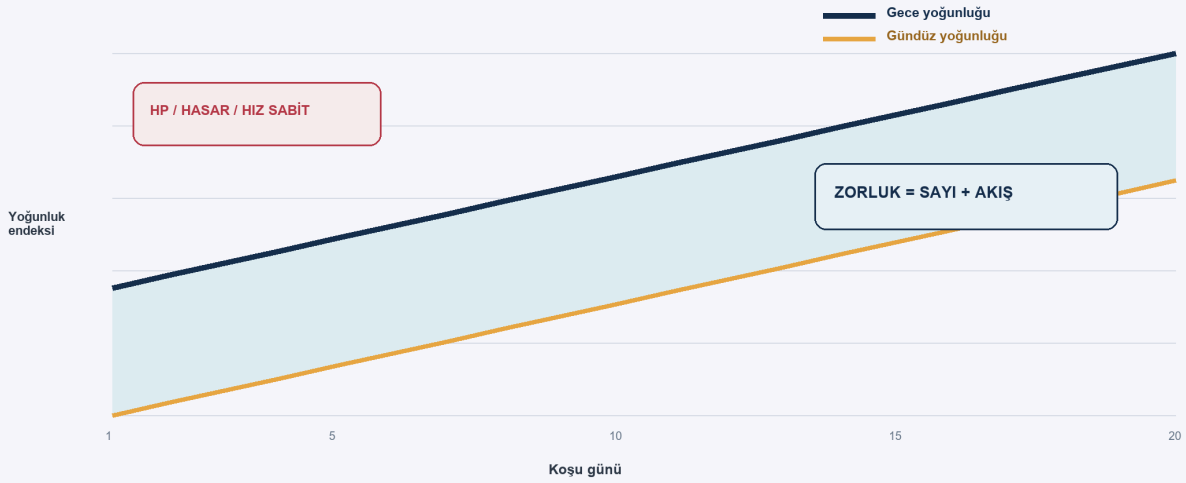
Çıkış sürümü bilinçli olarak tek düşman prefabıyla çıkar. Monotonluğu boss veya varyantla değil, sayı koreografisi ve görsel okunurlukla çözer.

1 PREFAB	0 BOSS	0 ELİT / VARYANT	10.000+ AKTİF HEDEF
-------------	-----------	---------------------	------------------------

Zorluk sözleşmesi

- Gün ilerledikçe düşman HP, hasar ve hızına otomatik growth uygulanmaz.
- Zorluk, BaseSpawn(day) ile faz çarpanının oluşturduğu adet ve akış baskısından gelir.
- Aktif teknik limit dolarsa spawn talepleri silinmez; backlog içinde bekler ve boşluk oluşunca sahaya girer.
- Şafak yoğunluğu düşürür fakat koşuyu eski gün tabanına döndürmez.
- Prefab havuzu küçük başlayabilir ve ihtiyaçla genişleyebilir; ölen entity havuza döner.

AYNI DÜŞMAN, SABİT İSTATİSTİKLER, KATLANAN ADET



Şekil 4. Temsili gün ve gece yoğunluk eğrisi; gerçek sayılar tuning değişkenidir.

DATA-DRIVEN Çıkış katalogunda tek kayıt bulunur. Yeni düşman eklemek ileride prefab + tanım asset'i + katalog kaydı olmalı; ana spawn ve UI kodunda tür özel dal oluşmamalıdır.

SECTION 03 | DEFENSE**Wall HP ve Onarım Ekonomisi**

Duvar hem tek fail state hem de Stone için okunur, tek seferlik harcama yüzeyidir.

Durum	Kural	UI
Day / Dusk	Stone ile normal onarım açık	Minimal Wall bar + repair drawer
Night	Normal onarım kapalı	Emergency Repair cooldown dışında repair yok
HP = 0	Anında Game Over	Sonuç ekranı; çöküş / içeri girme yok
Max HP	Castle Heart node'larıyla büyür	Ayrı Gate/Core barı yok

Onarım formülü için tuning alanları

- Repair paket büyüklüğü: sabit HP, yüzde HP veya hibrit formül.
- Eksik HP başına Stone fiyatı ve ilerleyen günlerde uygulanacak fiyat çarpanı.
- Emergency Repair yüzde değeri ve cooldown tabanı.
- Night başlangıcında açık normal repair işleminin iptal davranışı.
- Game Over ile aynı frame'de gelen repair girdisinin deterministik önceliği.

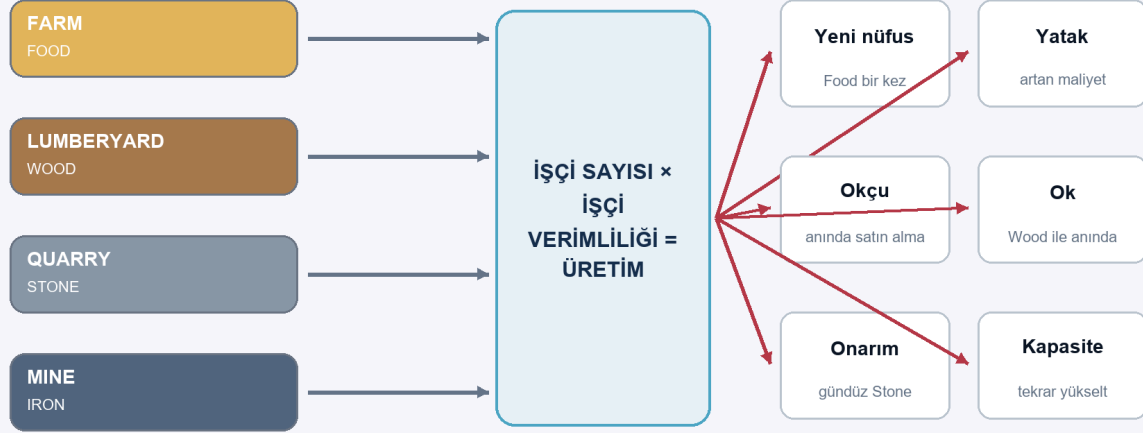
EDGE CASE Wall HP sıfıra değdiği frame Game Over kazanır. Aynı frame'de satın alınan repair veya cooldown tamamlanması ölümü geri çeviremez.

SECTION 04 | ECONOMY

Incremental Ekonomi Sözleşmesi

Ana kaynaklar üretimden gelir ve yalnızca oyuncu bir satın alma yaptığında azalır. Bakım vergisi ve negatif üretim yoktur.

KAYNAK ÜRETİMİ VE TEK SEFERLİK HARCAMA



PASİF GİDER YOK | KAYNAK SADECE OYUNCU SATIN ALDIĞINDA AZALIR

Şekil 5. Üretimden tek seferlik harcamalara kaynak akışı.

Değer	Kimliği	Ana harcama alanları
Food	Nüfus büyümesi	Şafakta gelen kişi, okçu alımı
Wood	Hızlı büyüme ve ammo	Yatak / kapasite, anında ok satın alma
Stone	Savunma	Gündüz Wall repair, savunma yatırımı
Iron	İleri ekonomi	Rapid/Frost ve ileri satın almalar
Arrows	Tüketilen savaş stoğu	Her atışta 1; Wood ile anında refill
Grave Essence	Run teknolojisi	Yalnızca Castle Heart node'ları

SECTION 04 | WORKERS**Hazır Binalar ve İş Gücü**

Oyuncu bina kurmaz. Dört hazır üretim binasına sayısal iş gücü atar; dünya bu kararın görsel yoğunluğunu temsil eder.

Bina	Üretim	İşçi?	Run yatırımı
Farm	Food	Evet	Kapasite + işçi verimliliği
Lumberyard	Wood	Evet	Kapasite + işçi verimliliği
Quarry	Stone	Evet	Kapasite + işçi verimliliği
Mine	Iron	Evet	Kapasite + işçi verimliliği
Houses	Yatak	Hayır	Tekrar satın alınan kapasite
Barracks	Okçu satın alma	Hayır	Anında Basic/Rapid/Frost
Arcane Tower	Büyü görseli	Hayır	Fireball dünyasal karşılık

Dağıtım modeli

- Oyuncu Food / Wood / Stone / Iron için kalıcı yüzde hedefleri belirler.
- Yeni nüfus şafakta hedef oranlara otomatik dağılır.
- Bina kapasitesi dolarsa fazlalık Idle Population havuzunda kalır.
- Oyuncu +1, +10, +100 ve doğrudan sayı düzeltmesi yapabilir.
- Atama ücretsiz, anlık ve oyun akarken yapılır.

Dünya temsili

İşçiler dünyada görünür; ancak sınırsız büyüyen sayısal nüfus bire bir render edilmez. Görünen worker entity yoğunluğu, bina animasyonları, fenerler, taşıma ve üretim feedback'i gerçek tahsisi temsil eder. Gameplay truth sayısal allocation state'tir.

REMOVED Fletcher gameplay binası ve Fletcher işçisi yoktur. Blacksmith / Wizard Academy sırf sahnede var diye yeni sistem üretmez; onaylanana kadar dekor veya dormant content kalabilir.

SECTION 04 | POPULATION**Nüfus, Yatak ve Şafak Gelişi**

Nüfus incremental büyür; bakım tüketimiyle geri alınmaz. Büyümenin kapısı yatak ve tek seferlik Food maliyetidir.

Onaylı kurallar

- Yatak kapasitesinin sabit üst sınırı yoktur; maliyet sahip olunan kapasiteyle büyür.
- Yeni kurtulanlar şafakta sağ taraftan yürüyerek kaleye gelir ve nüfusa eklenir.
- Her gelen kişi Food'u yalnızca bir kez azaltır; mevcut nüfus pasif Food tüketmez.
- Food yetersizse gelebilecek kişi sayısı mevcut bütçeyle sınırlanır.
- Yatak yetersizse fazla nüfus kabul edilmez; kapasite hiçbir zaman aşılmaz.
- Açlık, nüfus ölümü, göç veya üretim cezası yoktur.

Incremental fiyat davranışı

Yatak, okçu, bina kapasitesi ve verimlilik satın almaları; sahip olunan adet veya seviyeye göre büyüyen maliyet eğrisi kullanır. Fiyatın 100'den 100.000'e çıkması hedef davranıştır. Kesin growth katsayısı veri odaklı tuning değişkenidir.

Satın alma	Fiyatı ne büyütür?	Üst sınır
Yatak	Sahip olunan yatak	Yok
Okçu	Aynı türün mevcut sayısı	Üç tür toplam 1.000
Bina kapasitesi	Bina bazlı kapasite seviyesi	Tasarım cap yok; sayı int güvenliğiyle korunur
İşçi verimliliği	Bina bazlı verim seviyesi	Tasarım cap yok; formül soft-cap kullanabilir

SECTION 04 | COUNCIL

Council: Koşu İçi Karar Meclisi

Council kaldırılan veya dormant bir yan özellik değildir. Castle Heart teknoloji build'ini kurarken Council, koşunun yaşayan ekonomik ve savunma kararlarını yönetir.

3 GÜN DÜZENLİ TAKVİM	NADİR ACİL TOPLANTI	2 NET SEÇENEK	CURATED ONAYLI İÇERİK
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------

Toplantı	Tetik	Takvim davranışı	Karar rolü
Düzenli Council	3, 6, 9, 12... günlerinin Dawn başlangıcı	Kesindir; acil toplantı bu takvimi taşımaz veya sıfırlamaz	Ekonomi, nüfus, Wall ve sonraki gece arasında anlamlı trade-off
Acil Council	Nadir kritik koşu durumu veya yaklaşan gece baskısı	Düzenli Council gününü bozmaz	Oyuncuya kriz maliyeti, savunma hazırlığı veya kontrollü risk seçimi

İçerik üretim sözleşmesi

- Olaylar serbest biçimli runtime yapay zekâ metniyle üretilmez. İnsan tarafından yazılmış ve onaylanmış şablonlar ile etkiler, mevcut CouncilComposer tarafından deterministik biçimde bağlama göre birleştirilir.
- Her seçenek seçilmeden önce gerçek sayısal etkisini açıkça gösterir; belirsiz veya yalnızca kozmetik seçim kartı kullanılmaz.
- Kaynak kıtlığı, üretim hızı, Wall durumu ve önceki Council kararları bağlam seçiminde kullanılabilir; aynı şablonun anlamsız tekrarı engellenir.
- Olay zincirleri yalnız editoryal incelemeden geçmiş flag bağlantılarıyla açılır. Yeni lore, karakter veya fraksiyon owner onayı olmadan canon yapılmaz.

Ana sistem guardrail'leri

- Nüfus kazancı yatak kapasitesi ve tek seferlik Food sözleşmesini bypass edemez.
- Okçu kazancı toplam nüfus ve ortak 1.000 okçu cap'ini bypass edemez.
- Savunma etkisi yalnız Wall HP / Wall Max HP üzerinde çalışır; Gate veya Core geri getirmez.
- Gece baskısı etkisi düşman HP, hasar veya hızını değil yalnız adet ve akış çarpanını değiştirir.
- Düzenli/acil takvim, seçilmiş seçenekler, zincir flag'leri ve aktif süreli etkiler exact run save içinde korunur.

OWNERSHIP Castle Heart = teknoloji build'i. Council = koşu içi yönetim ve risk kararları. Meta = ölüm sonrası kalıcı ilerleme. Bu üç yüzey birbirinin para birimini veya upgrade rolünü devralmaz.

SECTION 05 | ARCHERS

Üç Okçu, Tek Garnizon

Basic, Rapid ve Frost korunur; sert counter sistemi yoktur. Oyuncu ortak 1.000 kişilik kapasiteyi build tercihine göre böler.

BASIC DENGELİ	RAPID HIZLI ATIŞ	FROST YAVAŞLATMA	1.000 ORTAK CAP
-------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

Tür	Run erişimi	Doğal rol	Özel kural
Basic	Koşu başında açık	Dengeli hasar / menzil / hız	Rapid veya Frost'a retrain edilebilir
Rapid	Heart içinde garanti unlock	Daha düşük vuruş, daha yüksek fire rate	Daha hızlı arrow consumption
Frost	Heart içinde garanti unlock	Hasar + slow	Slow gücü/duration Heart'tan büyür

Satın alma ve retraining

- Okçu satın alımı anlıktır; eğitim kuyruğu veya Barracks worker yoktur.
- Her okçu toplam nüfustan kişi kullanır ve toplam ortak 1.000 cap'e sayılır.
- Rapid/Frost açıldığında mevcut Basic okçular tek seferlik kaynak maliyetiyle dönüştürülebilir.
- Tür maliyeti kendi mevcut sayısına göre artar; kesin formül tuning verisidir.
- Okçular ayrı HP kullanmaz, düşman tarafından öldürülmez ve Wall düşene kadar korunur.

NO DUPLICATE UPGRADE UI Hasar, atış sıklığı, menzil ve türe özel bütün güçlendirmeler Castle Heart node'larında yaşar. Market / Barracks içinde ayrı archer level sistemi kurulmaz.

SECTION 05 | AMMO**Ok Stoğu: Tek Sürekli Tüketilen Savaş Değeri**

Ana kaynaklar pasif akmaz; ok stoğu ise her atışta azalır. Oyuncu Wood ödeyerek anında refill yapar.

Eylem	Kaynak davranışı	Bekleme
Ok atışı	Arrow -1	Archer fire rate
Ok satın alma	Wood tek seferlik azalır, Arrow anında artar	Yok
Arrow capacity upgrade	Tek seferlik büyüyen maliyet	Yok
Arrow efficiency upgrade	Aynı Wood için daha fazla Arrow	Castle Heart veya run purchase kararıyla bağlanır

Fiyat sözleşmesi

- Okun birim fiyatı her refill işleminde sonsuza doğru büyümmez.
- Daha büyük ordu ve daha yüksek fire rate doğal olarak daha fazla arrow talebi yaratır.
- Rapid'in gücü ok ekonomisinde görünür bedel üretir; düşman counter'ı gerekmez.
- Arrow 0 olduğunda okçular yeni stok gelene kadar ateş etmez.
- Refill input'u aynı frame'de stoğa yansır; üretim queue'su ve Fletcher yoktur.

UI Ammo paneli tek satırda Current / Capacity, sabit oranlı paketler ve Alabildiğin Kadar satın alma kontrolü gösterir. Paket fiyatı satın alma öncesi açıkça görünür.

SECTION 05 | PLACEMENT

Okçu Yerleşimi: Mevcut Tilemap Fikrinin Ölçeklenmesi

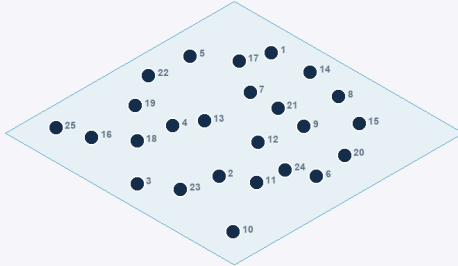
Yeni bir 1.000 slot sistemi kurulmaz. Mevcut outside tilemap dizilimi 40 tile ve tile başına 25 kararlı noktayla tamamlanır.

40 TILE × 25 NOKTA = 1.000 GÖRÜNÜR OKÇU

Mevcut outside tilemap sırası korunur; nokta deseni her tile için sabit seed ile farklıdır.



DOLDURMA: önce 40 tile'a birer okçu, sonra her tile'ın 2. noktası...



YERLEŞİM SÖZLEŞMESİ

- Noktalar elmas sınırın içinde kalır.
- Minimum mesafe üst üste binmeyi azaltır.
- Her tile farklı ama tekrar üretilebilir desene sahiptir.
- Kayıt yüklenince formasyon değişmez.
- Okçu türü konumu belirlemez; satın alma sırası belirler.

Şekil 6. 40 tile ve tile başına 25 doğal, deterministik okçu noktası.

Uygulama kuralları

- Her tile için local 25 nokta, tile koordinatı + slot index seed'iyle üretilir.
- Örnekleme izometrik diamond içinde ve güvenli inset ile yapılır.
- Minimum local mesafe sprite ayaklarının üst üste binmesini azaltır.
- Doldurma layer mantığı: önce bütün 40 tile, sonra ikinci local slotlar.
- Save pozisyon saklamak zorunda değildir; count + stable algorithm aynı formasyonu yeniden üretir.
- Preview gizmo bütün 1.000 noktayı editor'da denetlenebilir göstermelidir.

SECTION 05 | COMBAT**Otomatik Hedefleme ve Ölçek**

Oyuncu okçu veya düşman seçmez. Her okçu kendisine en yakın geçerli düşmana ateş eder.

Davranış sözleşmesi

- Range içindeki yaşayan ve death state'e girmemiş en yakın düşman hedeflenir.
- Basic, Rapid ve Frost aynı hedefleme kuralını kullanır.
- Hedef seçimi Wall'a en yakın düşmana global olarak yığılmaz; okçu konumu doğal dağılım üretir.
- Mermi hedef ölür veya havuza dönerse deterministik şekilde temizlenir ya da yeni hedef alır; kesin politika tek olmalıdır.
- Aynı düşmana ayrılan tahmini incoming damage, gereksiz binlerce ok overkill'ini önler.

Mevcut teknik risk

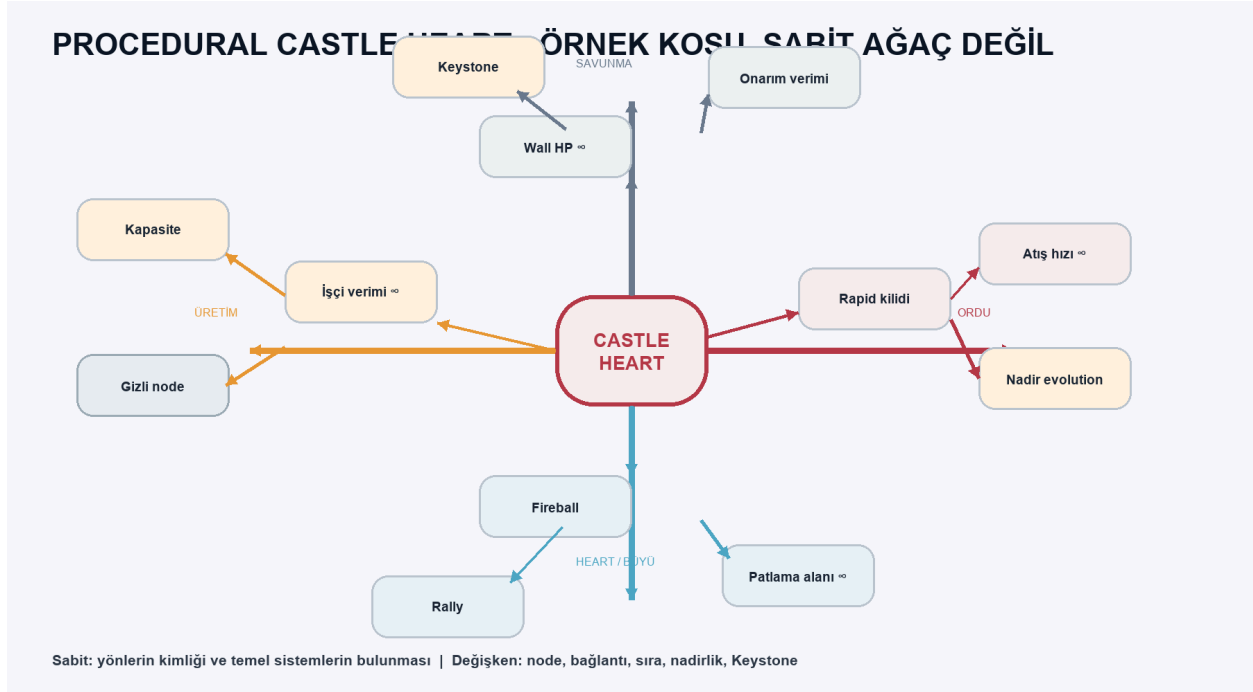
SCALE BLOCKER Current ArcherShootSystem her hazır okçu için bütün zombileri brute-force tarar. Kod yorumu yaklaşık 10 okçu × 6.000 zombi varsayar; yeni 1.000 × 10.000 sözleşmesi için spatial query, hedef rezervasyonu ve Burst/job ölçeği yeniden ele alınmalıdır.

Kabul metriği	Hedef
Target search	Archer başına bütün 10.000 düşmanı taramaz
Overkill	Aynı frame'de ölüme yetecek damage üstü yığılma kontrollüdür
Determinism	Save/load ve aynı seed kritik seçim sırasını bozmaz
Ammo truth	Atılan gerçek projectile sayısı kadar Arrow azalır

SECTION 06 | CASTLE HEART

Castle Heart: Run Teknolojisinin Tek Sahibi

Castle Heart hem incremental stat büyümesini hem roguelike davranış değişimini taşıyan tek teknoloji yüzeyidir.



Şekil 7. Bir koşunun örnek Heart görünümü; node zinciri sabit değildir.

Ekran ve etkileşim

- HUD'daki Castle Heart butonu tam ekran graph açar ve bütün simülasyonu durdurur.
- Mouse drag ile pan ve wheel ile graph zoom yalnızca bu ekranda çalışır.
- Node satın alma para birimi yalnızca Grave Essence'tır.
- İlk satın alma node'u Level 1 yapar ve bağlı komşuları reveal eder.
- Tekrarlanabilir node +1 / +10 / Alabildiğin Kadar kontrolleri sunar.

CORE GUARANTEE Basic run başında açıktır. Rapid, Frost ve Fireball her generated graph içinde erişilebilir olmak zorundadır; rastgelelik temel sistemi kaybettiremez.

SECTION 06 | PROCEDURAL GRAPH**Graph Üretim Sözleşmesi**

Ağ reveal anında zar atmaz. Run başladığında tamamen üretilir, gizli tutulur ve kesin graph save'e yazılır.

Sabit olan

- Castle Heart merkez node'u.
- Ordu, Savunma, Üretim ve Heart/Büyü yönlerinin görsel pusulası.
- Rapid, Frost, Fireball ve temel Wall erişiminin varlığı.
- Her ana yönde en az bir tekrar geliştirilebilir harcama noktası.

Koşuya göre değişen

- Node listesi, bağlantılar ve erişim sırası.
- Nadir evolution node'larının bulunması.
- Keystone çiftleri ve graph derinliği.
- Aynı temel unlock'a kısa pahalı veya uzun zengin rotayla ulaşılması.

Üretim adımları

Adım	İşlem	Validation
1	Run seed ve dört yön iskeleti	Root tek ve bütün yönler bağlı
2	Garanti node'ları izinli derinliğe yerleştir	Rapid/Frost/Fireball reachable
3	Tag + rarity + depth ile havuzu doldur	Duplicate / invalid prereq yok
4	Edge, cross-link ve Keystone çiftlerini kur	Normal node yanlışıyla lock üretmez
5	Graph'i doğrula ve save'e yaz	Disconnected / dead core path yok

SECTION 06 | NODE DESIGN

Node Türleri, Maliyet ve Reveal

Graph'ın procedural olması node'ların belirsiz veya anlamsız olmasına izin vermez. Oyuncu gördüğü node'un etkisini tam bilir.

Node türü	Satın alma	Örnek	Bağlantı etkisi
Unlock	Tek sefer	Rapid, Frost, Fireball	Sistemi ve devam node'larını açar
Repeatable	Sınırsız / soft-cap	Damage, fire rate, Wall HP	İlk level reveal; sonrası stat büyütür
Evolution	Tek sefer	Split shot, burning ground	Davranışı değiştirir
Keystone	Tek sefer	Karşıt doctrine	Yalnız eş Keystone'u kapatır

Reveal ilkesi

- Başlangıçta Heart ve ona bağlı ilk seçenekler tamamen görünür.
- Uzakta yalnızca yönün rengi / damarı görünür; exact node gizlidir.
- Gizli içerik run başında zaten belirlenmiştir; save-scum ile reroll olmaz.
- Bir node ilk kez alındığında yalnız bağlı komşular açılır.
- Keystone görünür olduğunda karşıt seçimi ve kapanacak node açıkça işaretlenir.

Stat sınırları

Damage ve maliyet gibi değerler büyük sayılara çıkabilir. Fire rate, cooldown, slow ve range fiziksel/teknik limitlere yaklaştığında soft-cap veya diminishing return kullanır; UI node'u satın alınamaz hale getirmek yerine kalan değeri açıkça gösterir.

NO PARALLEL SYSTEM Mevcut Archer type level paneli veya ayrı Blacksmith tech yüzeyi run progression otoritesi değildir. Yeni numeric ve davranışsal okçu upgrade'leri Castle Heart effect pipeline'ında toplanır.

SECTION 07 | ACTIVE PLAY**Aktif Yetenek Barı**

Oyuncu savaşın sahibidir ama mikro hedefleme yapmaz. Üç cooldown farklı problemi çözer ve alt orta HUD'da yaşar.

Yetenek	Input	Etki	Kaynak
Fireball	1 + dünya alanı seçimi	Seçilen yarıçapta AoE damage	Yok; cooldown
Rally	2	Bütün okçulara kısa fire rate boost	Yok; cooldown
Emergency Repair	3	Night sırasında Wall HP yüzdesi geri verir	Yok; uzun cooldown

Fireball ilk büyüdür

- Fireball her run graph'ında garanti bulunur; koşu başında açık olmak zorunda değildir.
- Damage, radius ve cooldown repeatable Heart node'larıyla büyür.
- Burning ground veya second blast gibi evolution'lar havuzda nadir çıkabilir.
- Mana veya ana kaynak maliyeti yoktur; targeting sırasında UI click'leri cast sayılmaz.
- Yeni büyüler ileride meta pool unlock olarak eklenebilir; çıkışta yalnız Fireball garantidir.

REMOVED Arrow Storm aktif barından çıkarılmıştır. Fireball zaten alan saldırısını, 1.000 okçu ise ok yağmuru fantezisini taşır.

SECTION 08 | META

Ölüm Sonrası Meta İlerleme

Meta ikinci graph değildir. Game Over ekranında sade, kalıcı ve uzun vadeli harcama listesi sunar.

Ödül hesabı

Kazanılan meta para; ulaşılan gün, hayatta kalınan gece, toplam kill, en yüksek nüfus ve koşu rekorlarından türetilir. Boss ölçütü yoktur. Kesin ağırlıklar tuning verisidir ve tek run'da iki kez ödül yazılmamalıdır.

Kalıcı upgrade	Etki	Heart ile sınır
Starting resources	Wood / Stone / Iron / Food	Node açmaz
Starting Basic Archers	İlk büyümeyi hızlandırır	Rapid/Frost açmaz
Starting beds	İlk şafak nüfusunu hızlandırır	Run yatak fiyatını silmez
Base Wall HP	Koşuya dayanıklılık tabanı	Heart Wall node'ları yine değerlidir
Worker production	Global küçük multiplier	Run capacity/verim satın alımı sürer
Arrow efficiency	Wood başına daha fazla Arrow	Ammo kararı yok olmaz
Essence gain	Heart progression hızlanır	Graph sonucu değişmez
Node pool unlock	Yeni olası evolution / spell	Mevcut run'a zorla eklenmez

Meta guardrail

- Aktif koşu sürerken meta satın alınamaz.
- Meta, generated graph edge'lerini veya Keystone sonucunu seçmez.
- StartingTechLevel etkisi procedural graph'ı atladığı için yeni modelde kullanılmaz.
- Tekrarlanabilir meta sink'lerin maliyeti büyür; içerik unlock'ları tek seferliktir.

SECTION 08 | PERSISTENCE**Run Save ve Meta Save Matrisi**

Run state ile kalıcı state iki ayrı otoritedir. Birbirine yanlış veri sızması ölüm sözleşmesini bozar.

Veri	Run save	Meta save	Game Over
Gün / faz / cycle timer	Evet	Hayır	Sil
Wood / Stone / Iron / Food / Arrow	Evet	Hayır	Sil
Nüfus / worker oranı / yatak	Evet	Hayır	Sil
Basic / Rapid / Frost count	Evet	Başlangıç bonusu ayrı	Sil
Generated graph / node levels	Evet	Pool unlock ayrı	Sil
Council takvimi / flags / aktif etkiler	Evet	Hayır	Sil
Wall HP / ability cooldown	Evet	Base bonus ayrı	Sil
Meta para / upgrade levels	Hayır	Evet	Koru ve ödül ekle
Tutorial tamamlandı	Hayır	Evet	Koru

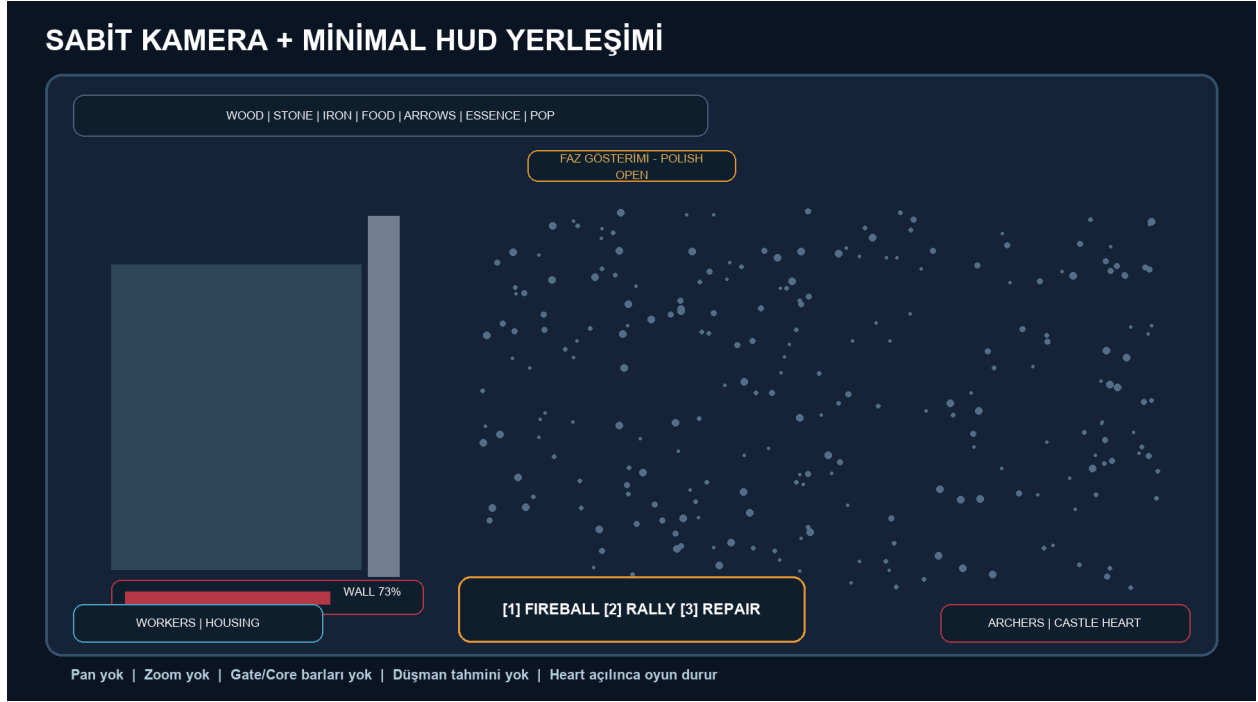
Kritik save edge case'leri

- Main menu dönüşünde run graph'ın gizli node'ları dahil tam snapshot alınır.
- Save sırasında 10.000 düşmanın tek tek pozisyonu yerine deterministik yeniden kurulum stratejisi değerlendirilebilir; oyuncu durumunu değiştirmemelidir.
- Game Over işlemi meta ödülünü idempotent yazar; tekrar açılışta ikinci kez eklemes.
- Versiyon göçü eski Mobile save'lerini yeni run sözleşmesine sessizce yanlış map etmemelidir.

SECTION 09 | UX

Sabit Kamera ve Minimal HUD

Dünya kompozisyonu sabit kalır. UI savaş alanını çerçeveleyerek; üstüne oturup ana görseli bastırmaz.



Şekil 8. Onaylı HUD yerleşim bölgeleri; faz göstergesinin görsel dili henüz açık.

Kesin UI kararları

- Main Camera: pan yok, zoom yok, rotation yok.
- Wall, Gate, Core üçlüsü kaldırılır; tek minimal Wall barı kalır.
- Fireball, Rally ve Emergency Repair ekranın alt ortasındadır.
- Workers / Housing alt sol; Archers / Castle Heart alt sağdır.
- Kaynaklar üst alanda kalır; aynı anda yalnız bir yönetim drawer'ı açık olabilir.
- Council kartı geçici karar yüzeyidir; kalıcı drawer olmaz, iki exact etkiyi ve karar süresini açıkça gösterir.
- Düşman forecast, horde pressure tahmini veya anlamsız pre-wave bilgi paneli yoktur.

POLISH OPEN Mevcut büyük CyclePanel ve DAY / DUSK / NIGHT etiket dili reddedilmiştir. Üst ortada küçük bir alan ayrılır; kesin ikonografi, animasyon ve tipografi ayrı mockup turunda onaylanır.

SECTION 09 | FIRST-TIME EXPERIENCE**İlk Koşu Onboarding**

Tutorial yalnızca ilk koşuda, bağlam oluştuğunda ve kısa yönlendirmelerle çalışır. Sonraki koşuların ritmini kesmez.

Tetik	Öğretilen	Sunum
İlk gündüz	İşçi oranı	Workers düğmesi pulse + tek satır açıklama
İlk kaynak yeterliliği	Basic Archer	Archer drawer highlight
İlk düşük ammo	Arrow satın alma	Ammo satırı highlight; zorunlu popup yok
İlk kill / Essence	Castle Heart	Heart butonu pulse; graph açılınca oyun durur
İlk düzenli Council / Day 3	Seçim, bedel ve sonuç	İki etkinin exact sonucu gösterilir; seçim sonrası sonuç feedback'i
İlk Wall hasarı sonrası day	Normal repair	Wall bar + repair action highlight
İlk Night	Aktif yetenek barı	Unlock olan düğme üzerinde key hint

Onboarding guardrail

- Öğretim sistemi oyuncu adına kaynak harcamaz veya worker dağıtmaz.
- Oyunu sürekli durduran modal zinciri yoktur.
- Bir prompt görülmeden ilgili işlem yapılırsa adım tamamlanmış sayılır.
- Tutorial tamamlandı flag'i meta save'de kalır; Settings'ten reset edilebilir.
- Player-facing metin English olur; bu tasarım dokümanı Türkçedir.

SECTION 10 | POLISH

Görsel ve İşitsel Creative Direction

Gece-gündüz oyunun ayırt edici yüzüdür. Faz UI'sı küçülürken dünya ışığı ve ses daha fazla sorumluluk alır.

Katman	Day	Dusk	Night	Dawn
Işık	Sıcak, üretim okunur	Hızlı amberden indigo'ya	Soğuk ay, güçlü siluet	Kısa cyan/altın kırılması
Kale	Bina hareketi	Fenerler yanar	Pencereler ve ok salvoları	Kapılar/nüfus gelişi
Horde	Seyrek çizgi	Yoğunlaşan edge	Kütle / dalga dokusu	Spawn düşer, kalanlar sürer
Ses	İşçi ve ambiyans	Gerilim riser	Yoğun ama rate-limited mix	Nefes + yeni gün cue

10.000 düşman okunurluğu

- Hit VFX ve SFX her düşmanda üretilemez; yoğunluğa göre budget / rate limit kullanır.
- Kalabalık tek koyu leke olmamalı; ground contrast, silhouette edge ve motion cadence korunur.
- Fireball ve Frost feedback'i horde içinde kaybolmayacak renk/ölçek hiyerarşisine sahip olur.
- Okçu salvoları tek tek projectile kaosu yerine okunur toplu ritim üretmelidir.
- Faz geçişleri tam ekran büyük yazı yerine color grading, sky, particles ve audio ile okunur.

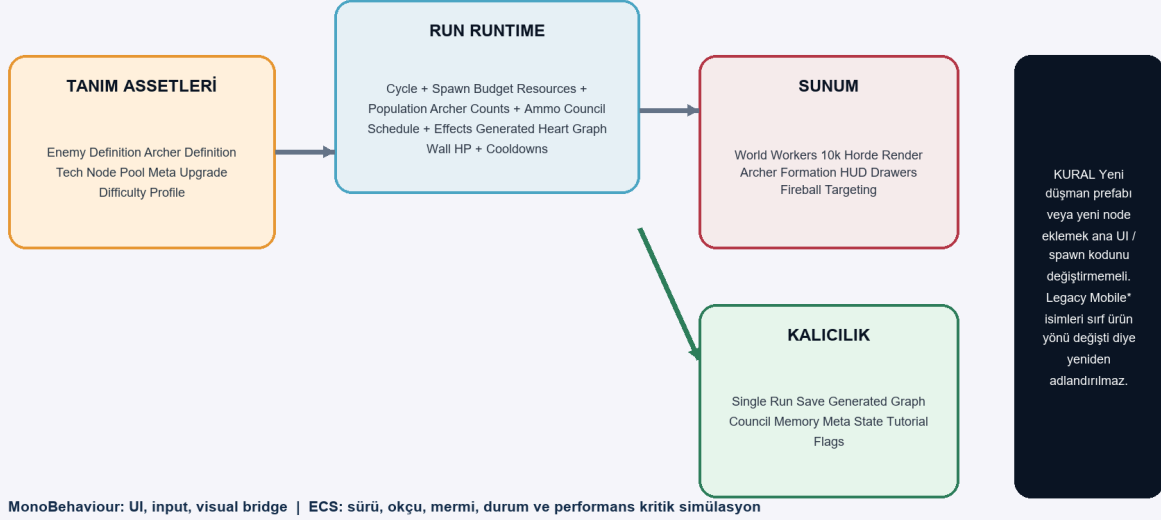
NOT LOCKED Kesin DAY/DUSK/NIGHT widget tasarımı, meta para adı, lore metni ve ek büyü listesi bu dokümanda bilinçli olarak final değildir.

SECTION 11 | TECHNICAL

Teknik Sahiplik ve Data Sınırları

Yeni ürün yönü mevcut ECS/Mono köprüsünü kullanır; var olan owner'ları paralel sistemlerle çoğaltmaz.

VERİ ODAKLI UYGULAMA HARİTASI



Şekil 9. Definition asset, run runtime, presentation ve persistence sınırları.

Karar alanı	Mevcut owner / temas	Yeni sorumluluk
Cycle + spawn	ContinuousSiegeCycleSystem, WaveSpawnSystem	60 sn sabit faz ve quantity-only scaling
Düşman data	Zombie prefab / authoring	Tek kayıtlı EnemyDefinition + expandable pool
Workers	MobilePopulationEconomySystem, worker visual	4 oran + capacity + visual density
Archers	GameManager, ArcherShootSystem	1.000 ortak cap, scalable targeting
Placement	MobileCastleArcherTilePlacement	40×25 stable local points
Heart	TechNodeDefinitionSO, TechTreeUI	Run graph generator + Essence currency
Council	CouncilComposer, CouncilEventUI, CouncilEventCatalog	3/6/9... schedule + emergency trigger + guarded effects
Meta	MetaProgression	Death-only reward + fixed upgrade list
HUD	MobileCastleHudRoot, HUDController	Single Wall, minimal cycle, bottom abilities

SECTION 11 | TECHNICAL

Yeni Data Contract'ları

İdeal implementation, content eklemeyi kod değişikliğinden ayırır ve generated run state'i save edilebilir yapar.

Contract	Minimum alanlar	Owner
EnemyDefinition	Id, entity prefab, base stats, pool prewarm/expand, spawn weight	Enemy catalog
RunDifficultyProfile	BaseSpawn curve, phase multipliers, active cap, backlog policy	Difficulty SO
HeartNodeDefinition	Tags, effects, rarity, depth, repeatable, cost growth, conflicts	Node catalog
GeneratedRunGraph	Seed, node ids, edges, hidden/revealed state, levels, locks	Run save
WorkerAllocation	Four target ratios, actual counts, caps, idle population	ECS singleton
ArcherFormation	40 cells, 25 local seeds/points, version	Placement owner
ActiveAbilityState	Unlock, cooldown remaining, tuning multipliers	Run save
CouncilRunState	Regular day index, emergency trigger, flags, recent templates, active effects	Run save
MetaState	Currency, upgrade levels, pool unlocks, tutorial flags	Meta save

Migration ilkesi

Mevcut TechTreeCatalog sabit node tanımlarını koruyabilir; fakat runtime graph tanım asset'lerini değiştirmez. Generator, katalogdan seçilmiş node id'leri ve edge'leri run state'e yazar. Save load aynı graph'ı yeniden kurar; source asset runtime state taşımaz.

DO NOT RENAME FOR AESTHETICS MobileCastle* isimleri teknik borç olarak belgelenebilir; yeni PC/Steam tasarım dokümanını uygulamak için geniş rename/refactor zorunlu değildir.

SECTION 11 | PERFORMANCE**Performans Sözleşmesi**

10.000 düşman ve 1.000 okçu pazarlama vaadidir; yalnız stress scene başarısı değil, gerçek oyun sırasında UI, save ve VFX ile birlikte korunmalıdır.

Alan	Risk	Gerekli strateji	Kabul
Spawn / pool	Structural churn	Prewarm + expandable reusable entities	Cap'te backlog kaybolmaz
Target search	10M+ brute checks	Spatial query + target load	Frame spike üretmez
Projectiles	1.000 high fire rate	Pooling / burst-safe spawn / lifetime cleanup	Ammo truth korunur
VFX/SFX	Her hit feedback	Budget, aggregation, rate limit	Okunur mix
Worker visuals	Sınırsız pop	Representative visual density	Gameplay count'tan ayrışmaz
Save	10k entity snapshot	Compact deterministic state	Continue perceptually faithful

Ölçüm senaryoları

- 1.000 okçu + 10.000 düşman + projectile peak + Night post-processing.
- Fireball radius içinde en yoğun horde ve aynı frame çoklu death return-to-pool.
- Arrow refill sırasında 1.000 okçunun yeniden ateşe başlaması.
- Ana menü save/continue sırasında maksimum run state.
- Düşük, orta ve yüksek worker visual density geçişi.

DESIGN OVER IMPLEMENTATION 10.000 teknik olarak sürdürülemezse ilk çözüm düşman HP şişirmek değildir. Targeting, projectile, VFX ve pool maliyetleri optimize edilir; eşzamanlı hedef değişikliği owner kararı gerektirir.

SECTION 12 | TUNING

Balance Değişkenleri ve Telemetry

Kesin sayılar tasarım gerçeği değil, ölçülebilir tuning yüzeyidir. Formüller SO/profile içinde görünür olmalıdır.

Sistem	Ana tuning değişkenleri	Başarı sinyali
Spawn	Day curve, phase multiplier, backlog, active cap	Run length dağılımı; cap saturation
Wall	Base HP, repair cost, repair amount, Emergency %	Night başına damage; Stone spend
Economy	Base rates, capacity cost, efficiency growth	Idle pop; resource bottleneck
Population	Food per arrival, bed curve, dawn count	Pop growth; unused beds
Archers	Type base stats, cost growth, retrain cost	Type mix; DPS; arrow drain
Heart	Essence drop, node base cost, growth, rarity	Node depth; unspent Essence
Council	Regular cadence fixed; emergency rarity, effect bands, repeat memory	Choice rate; expiry rate; option split; run impact
Meta	Reward weights, upgrade costs/effects	Run-to-run acceleration

Önerilen event'ler

Event	Payload
run_started	meta levels, starting resources, graph seed/version
phase_changed	day index, phase, alive enemies, spawn backlog
resource_spent	resource, amount, purchase type, resulting level/count
archer_changed	buy/retrain, type from/to, total cap usage
heart_node_bought	node id, level, depth, cost, revealed children
council_resolved	day, regular/emergency, template id, option/expired, effects, next-night delta
ability_cast	ability, phase, cooldown, targets hit / repair amount
wall_repaired	phase, Stone cost, HP before/after
run_ended	day, kills, peak enemies, peak pop, Wall damage timeline, meta reward

SECTION 13 | PRODUCTION

Uygulama Sırası

Bu sıra gün veya hafta taahhüdü değildir. Her paket bir sonraki paketin doğrulanabilir temelini üretir.

UYGULAMA SIRASI - TAKVİM DEĞİL, BAĞIMLILIK AKIŞI



Her paket oynanabilir bir sonuç ve ölçülebilir kabul kapısı üretir. Süre tahmini bu belgeye bilinçli olarak yazılmamıştır.

Şekil 10. Bağımlılık odaklı uygulama sırası.

SEQUENCE RULE Bir sonraki pakete geçmek için önceki paketin kabul kriterleri Play Mode veya ilgili EditMode testleriyle kanıtlanır. Görsel polish, performans ve save en sona ertelenen temizlik değildir; her pakette regresyon kapısıdır.

SECTION 13 | PRODUCTION

Work Packages A-D

İlk dört paket koşunun veri sözleşmesini, savaşı, ekonomiyi ve 1.000 okçuluk garnizonu kurar.

Paket	Amaç	Ana çıktı	Kabul kapaşı
A System Contracts	Tek Wall, run/meta state ayrımı, resource upkeep yasağı ve tuning owner'larını kod contract'ına sabitle.	Save schema, config defaults, old Gate/Core paths disabled	Run reset ve Continue deterministik
B Continuous Horde	60 saniye fazlar, quantity-only growth, tek enemy catalog ve 10k-expandable pool.	Cycle, spawn budget, backlog, return-to-pool	Stats sabitken gün baskısı artar
C Economy + Population	Dört worker oranı, hazır binalar, capacity/efficiency, yatak ve dawn arrivals.	No passive drain; worker world representation	Yeni pop tek Food öder; cap aşılmaz
D Archers + Ammo	Üç tür, 1.000 ortak cap, instant buy/retrain, 40×25 placement, scalable targeting.	Arrow refill, stable formation, target load	1k×10k stress senaryosu çalışır

A-D test özeti

- Wall HP sıfırlandığında aynı frame anında ve yalnız bir kez Game Over.
- Enemy stats 1. gün ve ileri günlerde aynı; değişen spawn count/budget.
- Food 0 iken mevcut nüfus eksilmez; yeni arrival bütçeyle sınırlanır.
- 1.001. okçu satın alınamaz; retrain toplam sayıyı değıştirmez.
- Save/load 40×25 formasyonu ve okçu tür sayılarını korur.

SECTION 13 | PRODUCTION

Work Packages E-I

İkinci grup procedural build, Council, aktif yetenek, meta/save ve ürün kalite kapısını tamamlar.

Paket	Amaç	Ana çıktı	Kabul kapısı
E Castle Heart	Generated graph, Essence currency, reveal, repeatable/evolution/Keystone.	Guaranteed core nodes + saved hidden graph	Aynı seed/load aynı graph
F Council	3/6/9... regular cadence, rare emergency path, curated context-aware choices.	Schedule + effect guardrails + saved memory	Takvim bozulmaz; hiçbir etki ana cap'leri bypass etmez
G Active Abilities	Fireball, Rally, Emergency Repair tek cooldown barında.	World targeting, global buff, Night repair	Kaynak tüketmez; input UI ile çakışmaz
H Meta + Persistence	Death-only reward, fixed upgrade list, single run save.	Idempotent reward + migration guard	Force-close ölümü geri alamaz
I Product Gate	Minimal HUD, first-run tutorial, day/night art/audio, stress QA.	PC input, single Wall bar, polish mockups	10k scenario + clean render + tutorial pass

E-I test özeti

- Graph hiçbir koşulda Rapid/Frost/Fireball'ı unreachable üretmez.
- Normal node Keystone gibi başka yolu kapatmaz.
- Heart açıkken cycle, spawn, worker ve cooldown tamamen durur.
- Council günleri 3/6/9... düzenini korur; acil toplantı düzenli takvimi sıfırlamaz.
- Council nüfus, okçu, Wall ve horde etkileri ilgili ana sistem guardrail'lerini aşmaz.
- Meta upgrade aktif run graph'ını geriye dönük değiştirmez.
- Tutorial tamamlandıktan sonra ikinci run'da otomatik görünmez.

SECTION 14 | QA

Test Matrisi

Kabul testleri yalnız happy path'i değil, tasarım sözleşmesini bozabilecek sınırları hedefler.

Alan	Test	Beklenen
Cycle	60 saniye tam loop	30/5/20/5; kesintisiz spawn
Horde	Aktif cap dolu	Talep backlog'a gider, silinmez
Wall	Night normal repair	Buton kapalı; Stone harcanmaz
Wall	HP 0 + aynı frame repair	Game Over kazanır
Population	Food yetersiz dawn	Mevcut pop korunur; arrival sınırlanır
Ammo	Arrow 0 / refill	Ateş durur / satın alım anında başlar
Archers	40 tile'da 1.000 spawn	Her tile 25 stable point; cap aşılmaz
Targeting	Yoğun overkill	Incoming damage load hedefleri dağıtır
Heart	Invalid generated graph	Validation reroll; run başlamazsa açık hata
Council	Day 3 + arada acil toplantı	Düzenli kart gelir; acil kart takvimi taşımaz
Council	Pop/archer/defense/horde etkisi	Bed+Food, 1.000 cap, Wall-only ve count-only korunur
Save	Menu çıkış / Continue	Aynı graph, phase, Wall, economy
Death	Process restart after Game Over	Meta bir kez; run sıfır
HUD	16:9 / ultrawide	Sabit kompozisyon ve kritik UI kırılmaz

SECTION 14 | RISK

Risk Register

Riskler özellik listesini büyötmek için deęil, onaylı kimlięi korumak için yönetilir.

Risk	Etki	Erken sinyal	Mitigation / kill rule
1k×10k targeting	Frame collapse	Night spike	Spatial query + load; HP scaling'e kaçma
Projectile/VFX flood	CPU/GPU ve görsel çamur	Hit event backlog	Budget + aggregation + pool
Graph unreachable	Run brick	Core unlock yok	Generator validation + deterministic fallback
Meta runaway	Erken oyun anlamsız	Day 1 instant clear	Diminishing values; reward curve telemetry
Ammo tıklama angaryası	Idle kimlięi bozulur	Refill frequency çok yüksek	Paket/capacity/efficiency tune; auto-spend ekleme
HUD tekrar büyö	Savaş görünmez	Kalıcı paneller	Tek drawer + sabit layout + mockup gate
Legacy path leakage	Gate/Core, wave, old tech geri gelir	Duplicate UI/state	Source owner audit + legacy guard tests
Unreviewed Council content	Generic/slop tone	Anlamsız seçim veya tekrar	Authored template review + effect budget test
Unapproved lore/content	Owner intent drift	Boss veya canon fraksiyon eklenir	Out-of-scope listesi kod review kapısı

SECTION 14 | PRODUCT GATE**Release Definition of Done**

Blueprint ancak aşağıdaki oyuncu ve teknik sözleşmeler birlikte sağlandığında uygulanmış sayılır.

- Koşu yalnız Wall HP = 0 ile biter; final wave, boss veya ikinci fail phase yoktur.
- Çıkış catalog'u tek düşman prefabı içerir; difficulty enemy stats değil adet büyütür.
- 60 saniyelik döngü doğru sürelerle kesintisiz çalışır ve speed/offline sistemi yoktur.
- Wood, Stone, Iron, Food pasif negatif akamaz; Arrow dışında sürekli tüketim yoktur.
- Nüfus, yatak ve worker oranları save/load ile korunur; worker world feedback doğru yoğunluğu gösterir.
- Basic/Rapid/Frost toplam 1.000 cap ve 40×25 stable placement sözleşmesine uyar.
- Arrow satın alma anlıktır; Fletcher / production queue yoktur.
- Castle Heart generated graph doğrulanır, save edilir ve yalnız Grave Essence kullanır.
- Council 3/6/9... günlerinde çalışır; nadir acil toplantı takvimi bozmaz ve yalnız onaylı şablon/etki havuzunu kullanır.
- Council etkileri yatak+Food, 1.000 okçu cap, tek Wall ve count-only difficulty sözleşmelerini bypass etmez.
- Fireball, Rally ve Emergency Repair alt orta HUD'da cooldown ile çalışır.
- Meta ödülü yalnız ölümden bir kez verilir; gönüllü reset yoktur.
- HUD tek Wall barı kullanır; Cycle UI minimal ve ayrı polish onayından geçmiştir.
- İlk-run tutorial tamamlanır; sonraki run'da tekrar etmez.
- 1.000 okçu + 10.000 düşman stress senaryosu hedef donanımda kabul edilen frame pacing'i sağlar.
- EditMode/PlayMode testleri, save migration ve uzun-run soak raporu temizdir.

QUALITY GATE Polish ayrı bir iş paketi değil, bu DoD'nin parçasıdır. Faz göstergesi, Wall barı, day/night lighting, horde mix ve combat feedback görsel inceleme olmadan tamam sayılmaz.

SECTION 15 | GUARDRAILS

Bilinçli Kapsam Dışı

Aşağıdaki sistemler bu blueprint'in çıkış sözleşmesine dahil değildir. Varlıkları ancak yeni owner kararıyla yeniden değerlendirilir.

Kapsam dışı	Neden
Boss / miniboss / elite / enemy variant	Tek prefab ve sayı tehdidi kararını bozar
Blood Moon / sabit special-night takvimi	Council acil kararı gece adet baskısını değiştirebilir; ayrı isimli/periodyodik mod henüz onaylanmadı
Düşman scout / forecast	Oyuncuya anlamlı karar üretmediği için reddedildi
Enemy lane / front selection	Düşman saldırıyı seçer; oyuncu geleni seçmez
Build grid / building placement	İzometrik kompozisyon hazır ve art-directed kalır
Fletcher production	Ammo Wood ile anında satın alınır
Archer death / individual HP	Wall tek savunma truth'udur
Gate / Core HP	Tek Wall barı ve tek Game Over condition
Arrow Storm	Fireball + 1.000 okçu ile rol tekrarı
Voluntary reset / prestige button	Ölüm ve run riskini zayıflatır
Offline income / offline death	Menü ve kapalı uygulamada koşu donar
Separate archer upgrade panel	Castle Heart tek teknoloji owner'ıdır
Mobile ads / rewarded / IAP	Yeni ürün çerçevesi PC/Steam etkileşimidir

EXISTING DORMANT CONTENT Moat, Blood Moon veya legacy wave kodu repoda bulunabilir. Bu blueprint bunları otomatik olarak silmez; ancak yeni core loop'a aktif bağlanmaları ayrıca onay gerektirir. Council bu listenin parçası değildir; aktif core run sistemidir.

SECTION 15 | OPEN DECISIONS

Açık Polish ve İçerik Kararları

Ana gameplay soruları tamamdır. Aşağıdaki maddeler uygulamayı durdurmayan, fakat final sunum öncesi owner onayı isteyen creative işlerdir.

Açık konu	Kilitli sınır	Gerekli çıktı
Faz göstergesi	Minimal; büyük DAY/DUSK/NIGHT paneli yok	2-3 HUD mockup ve motion örneği
Meta para adı	Ölüm sonrası kalıcı currency	İsim + ikon + death screen copy
Narrative premise	Heart / Essence sistemleriyle çelişmez	World pitch + opening copy
Heart node pool	Rapid/Frost/Fireball garanti	Launch node catalog + effect specs
Council acil tetikleri	Regular takvim 3/6/9... ve acil kart bunu bozmaz	Owner onaylı kriz trigger listesi + rarity tuning
Council launch içeriği	Free-form AI yok; yalnız curated şablon ve etkiler	Onaylı template/atom listesi + tekrar ve bütçe testi
Keystone çiftleri	Yalnız birbirini kapatır	En az 3 onaylı trade-off çifti
Fireball evolution pool	İlk büyü; mana yok	VFX ve 2-3 evolution spec
Exact tuning	Stats değil enemy count büyür	Profile curves + telemetry targetları
Day/night audio	Fazı UI'dan bağımsız anlatır	Mix map + rate-limit budgets

REVIEW METHOD Bu açık maddeler kod içinde varsayımla kapatılmaz. Önce mockup/spec, sonra owner kararı, sonra implementation yapılır.

APPENDIX | EVIDENCE

Read-Only Source Audit

Aşağıdaki dosyalar mevcut owner'ları ve aktif repo gerçeğini anlamak için okundu. Hiçbiri bu doküman oluşturulurken değiştirilmedi.

Kaynak	Neden incelendi
CLAUDE.md + GDD v5.0 + MASTER_PLAN	Aktif yön haritası, sürekli kuşatma ve tarihsel ürün bağlamı
NewGameScene + MobileCastleCombatSubScene	Kamera, outside tilemap, ECS authoring ve aktif component bağlantıları
MobileCastleHudRoot.prefab + HUDController.cs	Aktif HUD truth: cycle panel, savunma barları ve drawer yapısı
MobileCastleArcherTilePlacement.cs	40 tile, modulo/stack ve center-out yerleşim
ArcherShootSystem.cs + ArrowHitSystem.cs	Closest-to-archer araması, ok hasarı ve Frost slow
ArcherComponents.cs + ArcherDefinitionSO.cs	Basic/Rapid/Frost runtime verisi ve maliyet tanımları
TechNodeDefinitionSO + TechTreeCatalogSO + TechTreeUI	Node etkileri, catalog/reveal sözleşmesi ve graph layout
CouncilComposer + CouncilEventUI + CouncilEventCatalog	Bağlam-duyarlı deterministik seçim, UI zamanlaması, authored template/atom havuzu ve save hafızası
GameManager.cs + MetaUpgradeSO.cs	Okçu satın alma, spell bridge, save ve meta etkileri
SpellCastUI.cs	Fireball targeting ve cooldown arayüzü
BuildingComponents.cs + ResourceComponents.cs	Hazır binalar, üretim kaynakları ve ArrowSupply

DELIBERATE EXCLUSION DEAD_WALLS_NEW_FEATURE_MILESTONE_PLAN.docx ve .pdf yalnız eski dosyaların ayrı kaldığını doğrulamak için kontrol edildi; bu blueprint'in içerik veya tasarım kaynağı olarak kullanılmadı.

Final authority order

- 1. Bu konuşmada owner tarafından kilitlenen kararlar.
- 2. Bu blueprint içindeki LOCKED sözleşmeler.
- 3. Aktif prefab / scene / code owner'ları.
- 4. Eski GDD / master plan yalnız tarihsel bağlam.

END OF BLUEPRINT | BUILD THE WALL, THEN LET THE NUMBERS BECOME THE MONSTER